

Financial Dashboard

- Proyecto de la asignatura Metodología de desarrollo y despliegue
- Pipeline DataOps - ETL Automatizado
- Alberto Gutiérrez Seldas

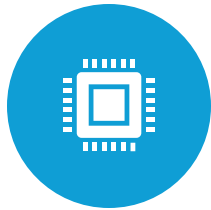
Pipeline DataOps - ETL Automatizado



¿QUÉ PROBLEMA
RESUELVE?



AUTOMATIZAR LA
EXTRACCIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y
CARGA DE DATOS DESDE
UNA API.



TECNOLOGÍAS:



- PYTHON



- GITHUB ACTIONS
(CI/CD)

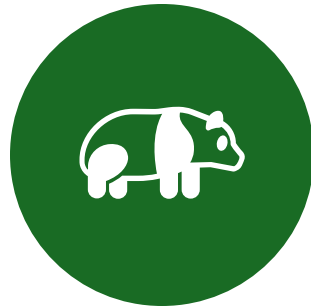


- DOCKER

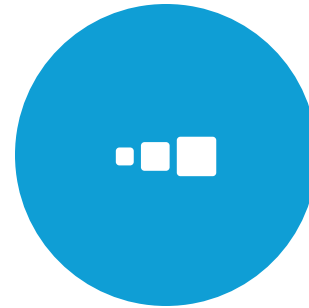
Pipeline DataOps - ETL Automatizado



- EXTRACT: REQUESTS
GET A
JSONPLACEHOLDER



- TRANSFORM: PANDAS
(FILTRA TÍTULOS >50
CARACTERES)



- LOAD: GUARDA EN
OUTPUT/DATA.CSV



- CI/CD: GITHUB
ACTIONS EJECUTA
AUTOMÁTICAMENTE

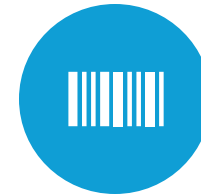
Pipeline DataOps - ETL Automatizado



Pipeline CI/CD con
GitHub Actions:



Pasos:



1. Checkout del
código



2. Instalar
dependencias



3. Ejecutar script
ETL

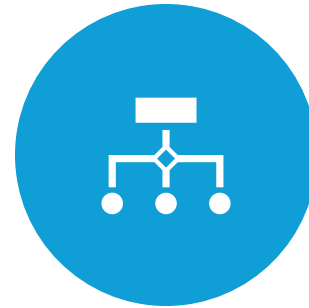
Pipeline DataOps - ETL Automatizado



TABLERO KANBAN CON 3
SPRINTS:



SPRINT 1: SCRIPT ETL +
TESTS



SPRINT 2: GITHUB
ACTIONS + SUBIR CÓDIGO



SPRINT 3: DOCKERFILE +
MEMORIA + VÍDEO

Pipeline DataOps - ETL Automatizado



EL PIPELINE EN
EJECUCIÓN:



\$ PYTHON SRC/ETL.PY



INICIANDO PIPELINE...



DATOS GUARDADOS
EN OUTPUT/DATA.CSV



PIPELINE FINALIZADO!



RESULTADO: ARCHIVO
CSV GENERADO
CORRECTAMENTE.

Pipeline DataOps - ETL Automatizado

- Lo aprendido:
- ✓ Automatización de procesos ETL
- ✓ CI/CD con GitHub Actions
- ✓ Contenedorización con Docker
- ✓ Metodología ágil (Kanban)

- Próximos pasos:
- - Subida automática a AWS S3
- - Orquestación con Airflow